

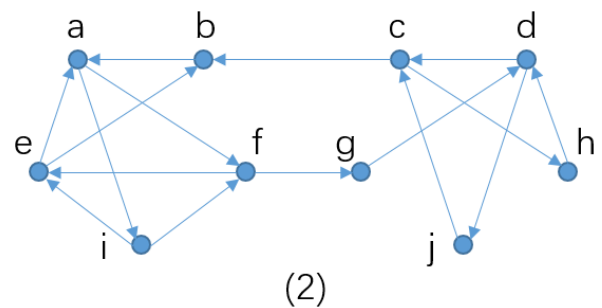
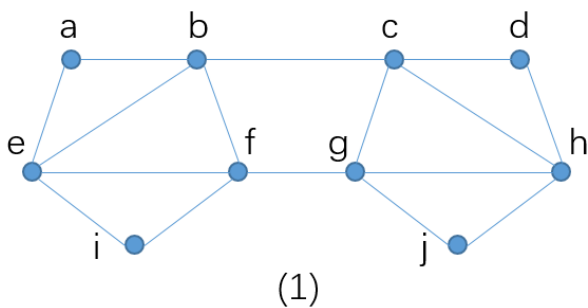
Problem Set 15: 欧拉图与哈密顿图

提交截止时间：6 月 3 日 9:00

如非特别说明，各题均只考虑有限顶点的图.

Problem 1

试确定下方所示各图是否存在欧拉回路：若存在，画出一条欧拉回路；若不存在，确定其是否具有欧拉通路，若存在，画出欧拉通路.



Problem 2

对哪些 m 和 n 值来说，完全二部图 $K_{m,n}$ 具有：

- 1) 欧拉回路；
- 2) 欧拉通路.

Problem 3

请画出所有互不同构的 5 顶点欧拉图（仅考虑简单无向图）.

Problem 4

证明或反驳：若无向简单图 G_1 和 G_2 是顶点数、边数均相等的欧拉图，则 G_1 和 G_2 同构.

Problem 5

若无向简单图 G 有欧拉通路，证明或反驳：

- 1) 当 G 的顶点数是奇数时，若补图 $\bar{G}$ 是连通的，则 $\bar{G}$ 中存在欧拉通路；
- 2) 当 G 的顶点数是偶数时，若补图 $\bar{G}$ 是连通的，则 $\bar{G}$ 中不存在欧拉通路。

Problem 6

给定无向简单图 G ($|G| \geq 3$)，定义线图 $L(G)$ 如下：

- 对 G 中的每条边， $L(G)$ 中恰好有一个顶点与之对应；
- $L(G)$ 中任意两点相邻当且仅当它们在 G 中对应的两条边相邻（即有一个公共顶点）。

证明：若 G 是连通简单 r -正则图，则 $L(G)$ 是欧拉图。

Problem 7

定义（友谊图）：简单图 F 满足 $|F| > 2$ 且对于任意 $u, v \in V(F)$, u, v 有且仅有一个共同的相邻顶点（类比两个人只有唯一的共同的朋友）。

试证明：友谊图是欧拉图。

Problem 8

对哪些正整数 m 和 n 值来说，完全二部图 $K_{m,n}$ 具有哈密顿回路？

Problem 9

证明：带有奇数个顶点的二部图不可能为有哈密顿图。

Problem 10

若简单图 G 满足 $V(G) \geq 3$ 且 $\delta(G) \geq \frac{V(G)-1}{2}$ ，证明或反驳：

- 1) G 一定存在哈密顿回路；
- 2) G 一定存在哈密顿通路。

Problem 11

设简单图 G ($|G| > 3$) 的某对不相邻顶点 u, v 满足 $d(u) + d(v) \geq n$.

证明: G 为哈密顿图当且仅当 $G + (u, v)$ 为哈密顿图.

Problem 12

证明或反驳: 若 G 不是 2- 连通图, 则 G 不是哈密顿图.

Problem 13

考虑在 11 天安排 11 门课程的考试 (每天考 1 门), 使得同一位老师所任的任意两门课程考试不排在接连的两天中.

试证明: 如果没有老师担任多于 6 门课程, 则符合上述要求的考试安排总是可能的.

Problem 14

简单图 G 满足 $|G| > 2$, 令 m 为 G 的边数, n 为 G 的顶点数.

试证明: 如果 $m > C_{n-1}^2 + 1$, 则 G 一定是哈密顿图.

(提示: 可考虑使用数学归纳法.)